CHAPTER 1

2017-2018 学年微积分（一）（上）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. 设数列 x_n 满足 $x_1 = 1, x_{n+1} = \sin x_n (n > 1)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

2. 求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)$.

3. 计算极限 $l = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x\cos x - \sin x}{(\cos x - 1)\ln(1+x)}$.

4. 已知 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{ax^3+2x+1}{x-1}=b$，求常数 a,b 的值.

5. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to 1}\left[\dfrac{2}{1-\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}}}-\dfrac{|\sin(x-1)|}{x-1}\right]$.

6. 指出函数 $f(x)=\dfrac{|x|}{\tan x}$ 的间断点，并确定间断点的类型.

7. 设函数 $y=(2+x)^{\sin x}+\dfrac{1}{x+1}(x>-2)$，求微分 $\mathrm{d}y|_{x=0}$.

8. 设函数 $v=f(u)$ 有反函数 $u=\varphi(v)$，满足 $f(0)=\dfrac{\pi}{2}$，且 $\varphi(v)$ 是可导的，在 $v=0$ 的某个邻域内有 $\varphi'(v)=\dfrac{1}{2+\sin v}$，求复合函数 $y=f^2(x)$ 在 $x=0$ 处的导数.

9. 设 $y=(x-1)\ln x$，求 $y^{(10)}(1)$.

10. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x=t\cos t, \\ y=t\sin t \end{cases}$ 确定，求在 $t=0$ 时的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. 设函数 $f(x)$ 在原点附近有界，$F(x)=f(x)\cdot\sin\left(x^2\right)$，计算导数 $F'(0)$.

12. 求函数 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{1-\cos x}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 的导函数 $f'(x)$，并讨论 $f'(x)$ 的连续性.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内有界，且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+f(x)\sin x}-1}{\mathrm{e}^{3x}-1}=2$，其中 n 为正整数. 求 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

14. 求无穷小量 $u(x) = x - \arctan x (x \to 0)$ 的主部和阶数.

15. 一个长方体的铁皮盒子, 其对角线的长度随着长宽高的变化而连续变化. 当长宽高分别是 3m, 4m, 5m 时, 如果此时对角线长度增加的速率为 $5\sqrt{2}\mathrm{m/s}$，长宽增加的速率分别为 $8\mathrm{m/s}$ 和 $9\mathrm{m/s}$，问此时高是在增加还是在减少？增加或减少的速率为多少?

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. 证明函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbf{Q}, \\ 0, & x \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导，但函数本身除零点外处处不连续.

17. 设 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，在 $(0,3)$ 内一阶可导，且 $f(0) = 0, f(1) = 3, f(3) = 1$，证明至少存在一点 $\xi \in (0,3)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

CHAPTER 2

2017-2018 学年微积分（一）（上）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分，共 60 分)

1. **Solution**. 显然 $0 < x_2 = \sin x_1 < \dfrac{\pi}{2}$. 设 $0 < x_k < \dfrac{\pi}{2}$，则 $0 < x_{k+1} = \sin x_k < x_k < \dfrac{\pi}{2}$，

   由数学归纳法知 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 0，故 $\{x_n\}$ 收敛.

   设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = l$，在方程 $x_{n+1} = \sin x_n$ 两边取极限得到 $l = \sin l$，解得 $l = 0$.

2. **Solution**.

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right) &= \lim_{n\to\infty} (-1)^n \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n} - n\pi\right)\\ &= \lim_{n\to\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{n\pi}{\sqrt{n^2+n}+n}\right)\\ &= \lim_{n\to\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{\pi}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}\right)\\ &= 0.\end{aligned}$$

3. **Solution**.

$$\begin{aligned}l &= \lim_{x\to 0} \frac{x\cos x - \sin x}{(\cos x - 1)\ln(1+x)}\\ &= \lim_{x\to 0} \frac{x\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)}{\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) - 1\right)(x + o(x))}\\ &= \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{-\frac{1}{2}x^3 + o(x^3)}\\ &= \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

4. **Solution**. 由

$$\lim_{x\to 1}(ax^3 + 2x + 1) = a + 3 = \lim_{x\to 1} \frac{ax^3 + 2x + 1}{x - 1} \cdot (x - 1) = 0$$

   解得 $a = -3$，从而

$$b = \lim_{x\to 1} \frac{-3x^3 + 2x + 1}{x - 1} = \lim_{x\to 1} \frac{-9x^2 + 2}{1} = -7.$$

5. **Solution**. 当 $x \to 1^-$ 时，$\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}} \to +\infty$，$\dfrac{|\sin(x-1)|}{x-1} \to -1$，所以

$$\lim_{x\to 1^-}\left[\frac{2}{1-\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}}}-\frac{|\sin(x-1)|}{x-1}\right]=0-(-1)=1.$$

当 $x \to 1^+$ 时，$\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}} \to 0$，$\dfrac{|\sin(x-1)|}{x-1} \to 1$，所以

$$\lim_{x\to 1^+}\left[\frac{2}{1-\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}}}-\frac{|\sin(x-1)|}{x-1}\right]=2-1=1.$$

因此 $l=1$.

6. **Solution**. 函数 $f(x)$ 的间断点为 $x=k\pi, k\pi+\dfrac{\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$.

当 $x=0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|x|}{\tan x}=1$，$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|x|}{\tan x}=-1$，所以 $x=0$ 为跳跃间断点.

当 $x=k\pi(k\neq 0)$ 时，$\lim\limits_{x\to k\pi}\dfrac{|x|}{\tan x}=\infty$，所以 $x=k\pi(k\neq 0)$ 为无穷间断点.

当 $x=k\pi+\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\lim\limits_{x\to k\pi+\frac{\pi}{2}}\dfrac{|x|}{\tan x}=0$，所以 $x=k\pi+\dfrac{\pi}{2}$ 为可去间断点.

7. **Solution**. 记 $u=(2+x)^{\sin x}$，$v=\dfrac{1}{x+1}$，则 $\ln u=\sin x\cdot\ln(2+x)$，所以

$$\mathrm{d}u=u\cdot\mathrm{d}\left(\sin x\ln(2+x)\right)=(2+x)^{\sin x}\left(\cos x\ln(2+x)+\frac{\sin x}{2+x}\right)\mathrm{d}x,$$

$$\mathrm{d}v=-\frac{1}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x.$$

代入 $x=0$ 得 $\mathrm{d}y|_{x=0}=\mathrm{d}u|_{x=0}+\mathrm{d}v|_{x=0}=(\ln 2-1)\,\mathrm{d}x$.

8. **Solution**.

$$\begin{aligned}y'(0)&=2f(x)f'(x)|_{x=0}\\&=2f(0)f'(0)\\&=\frac{2f(0)}{\varphi'\left(\frac{\pi}{2}\right)}=3\pi.\end{aligned}$$

9. **Solution**. $y'=\ln x+1-\dfrac{1}{x}$，所以

$$\begin{aligned}y^{(10)}&=(\ln x)^{(9)}-\left(\frac{1}{x}\right)^{(9)}\\&=\frac{(-1)^8\,8!}{x^9}-\frac{(-1)^9\,9!}{x^{10}}.\end{aligned}$$

代入 $x=1$ 得 $y^{(10)}(1)=8!+9!=10\cdot 8!$.

10. **Solution**. 因为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\sin t+t\cos t}{\cos t-t\sin t},$$

所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=0$，且

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\left(\frac{\sin t+t\cos t}{\cos t-t\sin t}\right)'_t\cdot\frac{1}{\cos t-t\sin t}=\frac{2+t^2}{(\cos t-t\sin t)^3},$$

所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=2.$

2 综合题 (每小题 6 分，共 30 分)

11. **Solution**.
$$\begin{aligned}F'(0)&=\lim_{x\to0}\frac{f(x)\sin(x^2)-0}{x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{x^2f(x)}{x}=\lim_{x\to0}xf(x)=0.\end{aligned}$$

12. **Solution**. 当 $x\neq0$ 时，$f'(x)=\dfrac{x\sin x-1+\cos x}{x^2}$；

当 $x=0$ 时，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1-\cos x}{x}-0}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}.$

所以 $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{x\sin x-1+\cos x}{x^2}, & x\neq0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0.\end{cases}$

当 $x\neq0$ 时，$f'(x)$ 显然连续. 又
$$\lim_{x\to0}f'(x)=\lim_{x\to0}\frac{x\sin x-1+\cos x}{x^2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}=f'(0),$$
所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续. 综上所述，$f'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上处处连续.

13. **Solution**. 由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内有界，所以 $\lim\limits_{x\to0}f(x)\sin x=0$，故
$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\sqrt[n]{1+f(x)\sin x}-1}{\mathrm{e}^{3x}-1}&=\lim_{x\to0}\frac{f(x)\sin x}{n\cdot3x}\\&=\frac{1}{3n}\lim_{x\to0}f(x)=2,\end{aligned}$$
从而 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=6n.$

14. **Solution**. 设 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{u(x)}{cx^r}=1$，则
$$1=\lim_{x\to0}\frac{x-\arctan x}{cx^r}=\lim_{x\to0}\frac{1-\frac{1}{1+x^2}}{crx^{r-1}}=\lim_{x\to0}\frac{1}{1+x^2}\cdot\frac{x^2}{crx^{r-1}},$$
因此必须 $\begin{cases}r-1=2,\\ cr=1\end{cases}$，解得 $r=3,c=\dfrac{1}{3}.$

所以 $u(x)$ 的主部为 $\dfrac{1}{3}x^3$，阶数为 3.

15. **Solution**. 设 t 时刻长方体的长宽高及对角线长分别为 $x(t),y(t),z(t),s(t)$，则
$$s^2(t)=x^2(t)+y^2(t)+z^2(t).$$
方程两边对 t 求导得
$$s(t)s'(t)=x(t)x'(t)+y(t)y'(t)+z(t)z'(t).$$
将 $x(t)=3\mathrm{m},y(t)=4\mathrm{m},z(t)=5\mathrm{m},s(t)=5\sqrt{2}\mathrm{m},x'(t)=8\mathrm{m/s},y'(t)=9\mathrm{m/s},s'(t)=5\sqrt{2}\mathrm{m/s}$
代入上式得 $z'(t)=-2\mathrm{m/s}$，说明此时长方体的高在减少，减少的速率为 $2\mathrm{m/s}$.

3 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

16. **Proof**. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-0}{x-0}=\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{x}=0, & x\in\mathbf{Q},\\ 0, & x\in\mathbf{R}\setminus\mathbf{Q}.\end{cases}$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$.

考虑非零点 a. 若 $a\in\mathbf{Q}$，取点列 $\{x_n, x_n\in\mathbf{R}\setminus\mathbf{Q}\}$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，

则 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=0\neq f(a)=a^2$，说明 $f(x)$ 在 $x=a$ 处不连续.

同理可证当 $a\in\mathbf{R}\setminus\mathbf{Q}$ 时，$f(x)$ 也不连续. 所以函数除零点外处处不连续.

17. **Proof**. 由于 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，由介值定理，存在 $\eta\in(0,1)$ 使得 $f(0)<f(\eta)=1<f(1)$.

$f(x)$ 在 $[\eta,3]$ 上连续，在 $(\eta,3)$ 内可导，由 Rolle 定理知存在 $\xi\in(\eta,3)\subset(0,3)$ 使得 $f'(\xi)=0$.